

YOLOv5를 활용한 동물 식별 보고서

원영신



개요

본 보고서는 YOLOv5 모델을 사용하여 비디오 속 동물을 식별하는 프로젝트의 전 과정을 요약합니다. 사전 준비된 데이터셋을 활용하여 모델을 학습시키고, 학습된 모델을 통해 실제 비디오에서 동물을 탐지하는 과정을 다룹니다.

데이터셋 (Dataset) 소개

본 프로젝트에서는 Roboflow Universe에 공개된 **animals Computer Vision Model** 데이터셋을 사용하였습니다. 이 데이터셋은 Intel이 후원하는 모델 일반화 벤치마크 프로젝트인 **RF100**의 일부로, 다양한 환경에서 촬영된 1,000개의 이미지로 구성되어 있습니다.

- 데이터셋 출처: Roboflow Universe
- 원본 프로젝트: [Barnyard by Dane Sprsiter](#)
- 포함된 이미지 수: 1,000개
- 클래스(**Classes**): 총 10개의 클래스로 구성되어 있습니다.
 - **cat, chicken, cow, dog, fox, goat, horse, person, racoon, skunk**

사용된 하이퍼파라미터 (Hyperparameters)

명령어에 명시된 주요 하이퍼파라미터는 다음과 같습니다.

- **--data**: 학습 데이터의 경로와 클래스 정보가 담긴 **data.yaml** 파일 위치를 지정
- **--weights**: 사전 학습된 **yolov5m.pt** (YOLOv5 Medium) 모델을 초기 가중치로 사용하여 전이 학습(Transfer Learning)을 수행
- **--epochs**: 전체 데이터셋을 총 5번 반복하여 학습
- **--patience**: 0으로 설정
- **--batch**: 한 번의 스텝에서 20개의 이미지를 묶어 처리하는 배치 사이즈를 사용

추론 결과

Loss 감소: **box_loss**(위치 정확도), **obj_loss**(객체 존재 신뢰도), **cls_loss**(클래스 분류 정확도) 세 가지 손실 값이 Epoch가 진행됨에 따라 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 모델이 이미지로부터 동물의 특징을 성공적으로 학습하고 있음을 의미합니다.

mAP 증가: 모델의 정확도를 나타내는 핵심 지표인 **mAP50**이 **0.0879**에서 시작하여 **Epoch 4**에서 **0.237**까지 꾸준히 상승했습니다. 이는 학습이 진행될수록 모델이 동물을 더 정확하게 탐지하고 있음을 보여주는 긍정적인 신호입니다.

Epoch 0/9	GPU_mem XPU	box_loss 0.08979	obj_loss 0.03629	cls_loss 0.06395	Instances 69	Size	
	Class	Images	Instances	P	R		
	all	200	351	0.109	0.149	0.0879	0.0402
Epoch 1/9	GPU_mem XPU	box_loss 0.05653	obj_loss 0.02846	cls_loss 0.05292	Instances 80	Size	
	Class	Images	Instances	P	R	640: 100%	
	all	200	351	0.322	0.173	mAP50 mAP50-95	0.157 0.065
Epoch 2/9	GPU_mem XPU	box_loss 0.05429	obj_loss 0.02642	cls_loss 0.04724	Instances 94	Size	
	Class	Images	Instances	P	R	640: 100%	
	all	200	351	0.309	0.238	mAP50 mAP50-95	0.147 0.0687
Epoch 3/9	GPU_mem XPU	box_loss 0.04992	obj_loss 0.02471	cls_loss 0.04067	Instances 72	Size	
	Class	Images	Instances	P	R	640: 100%	
	all	200	351	0.169	0.287	mAP50 mAP50-95	0.183 0.0861
Epoch 4/9	GPU_mem XPU	box_loss 0.04797	obj_loss 0.02461	cls_loss 0.04347	Instances 83	Size	
	Class	Images	Instances	P	R	640: 100%	
	all	200	351	0.226	0.363	mAP50 mAP50-95	0.237 0.13
Epoch 5/9	GPU_mem XPU	box_loss 0.04433	obj_loss 0.02452	cls_loss 0.03657	Instances 85	Size	
	Class	Images	Instances	P	R	640: 100%	
	all	200	351	0.236	0.324	mAP50 mAP50-95	0.272 0.15
Epoch 6/9	GPU_mem XPU	box_loss 0.04465	obj_loss 0.02359	cls_loss 0.03382	Instances 85	Size	
	Class	Images	Instances	P	R	640: 100%	
	all	200	351	0.414	0.503	mAP50 mAP50-95	0.463 0.267
Epoch 7/9	GPU_mem XPU	box_loss 0.04246	obj_loss 0.02246	cls_loss 0.03147	Instances 72	Size	
	Class	Images	Instances	P	R	640: 100%	
	all	200	351	0.484	0.512	mAP50 mAP50-95	0.509 0.316
Epoch 8/9	GPU_mem XPU	box_loss 0.03784	obj_loss 0.02149	cls_loss 0.02884	Instances 69	Size	
	Class	Images	Instances	P	R	640: 100%	
	all	200	351	0.556	0.619	mAP50 mAP50-95	0.596 0.378
Epoch 9/9	GPU_mem XPU	box_loss 0.03633	obj_loss 0.02028	cls_loss 0.03073	Instances 61	Size	
	Class	Images	Instances	P	R	640: 100%	
	all	200	351	0.647	0.593	mAP50 mAP50-95	0.661 0.435

